Phase 3 — ตั้งค่า Airflow Connections ผ่าน Web UI

Created	@February 28, 2026 8:55 PM
Tags	

STEP 1 : ติดตั้ง MSSQL Provider และ Mysql Provider

รันใน WSL2 Terminal:

```
source ~/airflow_env/bin/activate
pip install "apache-airflow-providers-microsoft-mssql==3.6.0"
pip install "apache-airflow-providers-mysql==5.6.1"
```

STEP 2 : เริ่ม Airflow Services

เปิด **2 WSL2 Terminal** แยกกัน:

Terminal 1:

```
source ~/airflow_env/bin/activate
airflow webserver --port 8080
```

Terminal 2:

```
source ~/airflow_env/bin/activate
airflow scheduler
```

เปิด Browser ไปที่ `http://localhost:8080` แล้ว Login ด้วย `admin` / `admin`

STEP 3 : Airflow Connections

เพิ่ม SQL Server Connection

1. ไปที่ **Admin → Connections**

2. คลิก **+** (Add a new record)
3. กรอกข้อมูล:

Field	ค่า
Connection Id	`mssql_frauddb`
Connection Type	`Microsoft SQL Server`
Host	`172.31.128.1` <WINDOWS_HOST_IP>
Schema	`frauddb`
Login	`sk` <SQL_USERNAME>
Password	`ใส่_password_SQLServer_จริง` <SQL_PASSWORD>
Port	`1433`

4. คลิก **Save**

เพิ่ม MySQL Connection

1. คลิก **+** อีกครั้ง
2. กรอกข้อมูล:

Field	ค่า
Connection Id	`mysql_fraud_dl`
Connection Type	`MySQL`
Host	`172.31.128.1` `<WINDOWS_HOST_IP>`
Schema	`fraud_dl`
Login	`root` `<MYSQL_USERNAME>`
Password	`Sunis@1915` `<MYSQL_PASSWORD>`
Port	`3306`

4. คลิก **Save**

ทำไมต้องกรอกค่าเหล่านี้?

Airflow Connections คือการเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อไว้ในที่เดียว แทนที่จะ hardcode ใน DAG code โดยตรง

แต่ละ Field มีหน้าที่อะไร?

Connection Id — ชื่อที่ใช้อ้างอิงใน DAG code เช่น `mssql_frauddb` เวลาเรียกใช้ใน Python จะเขียนว่า `conn_id='mssql_frauddb'` Airflow จะไปดึงค่าที่เหลือมาให้เองอัตโนมัติ

Connection Type — บอก Airflow ว่าเป็น database ประเภทไหน เพื่อใช้ driver ที่ถูกต้อง เช่น mssql ใช้ pymssql, mysql ใช้ mysqlclient

Host — IP address ของ server ที่ database รันอยู่ ในกรณีนี้คือ Windows Host IP `172.31.128.1` ที่ WSL2 มองเห็น

Schema — ชื่อ database ที่ต้องการเชื่อมต่อ เช่น `frauddb` หรือ `fraud_dl`

Login / Password — username และ password สำหรับ authenticate เข้า database

Port — port ที่ database รับการเชื่อมต่อ SQL Server ใช้ `57642` (dynamic port) และ MySQL ใช้ `3306` (default port)

ภาพรวมการทำงาน

```
DAG code
  └── conn_id='mssql_frauddb'
        └── Airflow ดึงค่าจาก Connections
              └── Host + Port + Login + Password
                    └── เชื่อมต่อ SQL Server จริง
```

พูดง่ายๆ คือแทนที่จะเขียน IP, password ใน code ตรงๆ เก็บไว้ใน Connections แทน ปลอดภัยกว่าและแก้ไขได้ง่ายโดยไม่ต้องแตะ code